

Qualitativas Nominais:

1. **Vehicle Model**: Define a marca/modelo do carro (sem ordem).
2. **Charger Type**: Tipo de carregador utilizado (Level 1, Level 2, DC Fast). [importante pra ler as informações de forma coesa com a proposta da Goodwe]

Qualitativas Ordinais:

1. **Time of Day**: Período do dia (Morning, Afternoon, Evening, Night) - tem uma ordem cronológica.
2. **User Type**: Categoria de motorista (Commuter, Long-Distance, etc) - reflete intensidade de uso.

Quantitativas Discretas:

1. **Vehicle Age (years)**: Idade do carro em anos inteiros (1, 2, 3...).
2. **Day of Week**: Embora seja texto, representa os 7 dias contáveis da semana. (Ou você pode usar o número de observações).

Quantitativas Contínuas:

1. **Energy Consumed (kWh)**: Valor real com decimais (ex: 60.71...).
2. **Charging Duration (hours)**: Tempo exato com decimais (ex: 0.59...).

Análise dos Resultados e Insights Gerados

1. Variável Quantitativa Discreta: Idade do Veículo (**Vehicle Age**)

- **Análise do Cenário**: A distribuição da frequência absoluta revelou uma alta concentração de veículos elétricos novos na amostra, situados predominantemente na faixa de 0 a 3 anos de uso.
- **Insight Estratégico**: Esse comportamento indica que o mercado-alvo é composto majoritariamente por *early adopters* (adotantes iniciais de novas tecnologias). Para a GoodWe, isso valida o momento ideal de lançamento de seu ecossistema de recarga residencial, uma vez que proprietários de veículos novos demonstram maior disposição a investir na infraestrutura de suas residências.
- **Tomada de Decisão**: Recomenda-se que a equipe de marketing foque em campanhas que destaquem a modernidade, a conectividade via aplicativo e a garantia do carregador GoodWe, alinhando o produto ao perfil tecnológico desse consumidor que acabou de adquirir um EV.

2. Variável Quantitativa Contínua: Energia Consumida (Energy Consumed)

- **Análise do Cenário:** A tabela de distribuição de frequências por faixas evidenciou que a enorme maioria das sessões de recarga consome entre 30 kWh e 60 kWh de energia. Sessões que ultrapassam a marca de 90 kWh ou 120 kWh são estatisticamente raras.
- **Insight Estratégico:** Os dados comprovam que o padrão de carregamento residencial não visa preencher baterias gigantescas do zero de forma ultra-rápida, mas sim realizar recargas diárias de manutenção (conhecidas como *top-ups*). Isso justifica perfeitamente o posicionamento dos carregadores residenciais da GoodWe (geralmente nas potências de 7 kW a 11 kW AC), que conseguem suprir essa demanda de 30-60 kWh com total segurança ao longo de uma única noite.
- **Tomada de Decisão:** A engenharia e o comercial não devem focar em competir com carregadores rápidos de alta potência (DC), que possuem custos proibitivos para residências. Em vez disso, o foco de desenvolvimento deve ser a **eficiência energética em cargas médias** e funções de *Smart Charging* (carregamento inteligente), permitindo que o usuário agende a recarga para os horários em que a tarifa de energia é mais barata ou quando há pico de geração solar pelos inversores GoodWe na casa.

3. Conclusão

Com base na base de dados analisada observamos que unindo uma frota de veículos novos (0 a 3 anos) a um consumo médio de recarga residencial de 30 a 60 kWh, a GoodWe possui a oportunidade perfeita de consolidar seu novo carregador inteligente no mercado doméstico. Isso gera valor direto para o cliente final através de um carregamento perfeitamente otimizado para a rotina residencial e posiciona a GoodWe como líder em tecnologia e infraestrutura para mobilidade elétrica.